

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ
ENGENHARIA DE SOFTWARE**

HRTech Core

Sistema Modular de Gestão de Recursos Humanos

Projeto de Design Thinking, Reuso de Software, Linha de Produção e Medição

Documento de definição e detalhamento do projeto

Agosto de 2026

1. Visão geral

O HRTech Core é uma plataforma modular de Gestão de Recursos Humanos criada para atender empresas diferentes a partir de uma mesma base de software. O sistema possui um núcleo comum para cadastros e gestão de colaboradores e permite habilitar módulos e regras conforme as necessidades de cada empresa.

A proposta é especialmente adequada à Linha de Produção de Software (LPS), pois a aplicação não precisa ser desenvolvida do zero para cada cliente. O núcleo, os modelos, componentes, testes e documentos podem ser reutilizados, enquanto as diferenças entre clientes são tratadas como variabilidades.

2. Atendimento aos requisitos da disciplina

O material de Projeto Medição-Reuso solicita Design Thinking, storyboard de 10–15 interações, seis personas com mapa de empatia e público-alvo, protótipo de 10–15 telas, ao menos um CRUD e 15 requisitos funcionais e 10 não funcionais. 穀filecite學turn0file0學L5-L13像

Para Reuso, o projeto deve ser pensado como uma Linha de Produção de Software, permitindo reutilização e variabilidade entre clientes, além da criação de seis ativos reutilizáveis. Os ativos podem ser código, diagramas, modelos, testes, documentos, especificações e componentes de front-end. 穀filecite學turn0file0學L18-L32像

Entrega	Proposta no HRTech Core
Design Thinking	6 personas, mapas de empatia, público-alvo, storyboard e protótipo.
CRUD	CRUD de colaboradores, departamentos e cargos.
Requisitos	15 requisitos funcionais + 10 não funcionais.
LPS	Núcleo comum + módulos e regras configuráveis.
Reuso	6 ativos reutilizáveis documentados.
Medição	Métricas de produto, processo, reuso e indicadores.

3. Problema e oportunidade

Empresas possuem necessidades semelhantes de RH, porém suas operações variam. Uma empresa de tecnologia pode priorizar trabalho remoto, benefícios flexíveis, metas e avaliação 360°. Uma indústria pode priorizar presença, turnos, escalas, EPIs, atestados e exames ocupacionais.

Essa diferença torna o domínio adequado a uma LPS: funcionalidades comuns ficam no produto-base e características específicas são implementadas como módulos ou regras variáveis.

4. Objetivos

4.1 Objetivo geral

Projetar uma plataforma modular de RH que possa gerar diferentes configurações do produto para clientes distintos, utilizando princípios de Design Thinking, Reuso, LPS e Medição de Software.

4.2 Objetivos específicos

- Centralizar o cadastro e a gestão de colaboradores.
- Controlar acesso por papéis e permissões.
- Permitir ativação e desativação de módulos por cliente.
- Modelar regras específicas para tecnologia e indústria.
- Criar seis ativos reutilizáveis.
- Projetar uma experiência adequada a RH, gestores e colaboradores.
- Definir requisitos funcionais e não funcionais reutilizáveis.
- Definir métricas que apoiem decisões sobre produto e processo.

5. Domínio do sistema

Elemento	Descrição
Empresa/Tenant	Organização que utiliza uma configuração do HRTech Core.
Colaborador	Pessoa vinculada à empresa, departamento e cargo.
Departamento	Unidade organizacional.
Cargo	Função ocupada pelo colaborador.
Gestor	Usuário que acompanha equipes e aprova solicitações.
Administrador	Usuário responsável pela configuração e administração.
Solicitação	Pedido de férias, folga, ajuste de ponto ou outro processo.
Módulo	Conjunto de funcionalidades habilitável por cliente.

6. Variabilidade da Linha de Produção de Software

A LPS terá um núcleo comum e pontos de variabilidade. A configuração de cada cliente define quais módulos estarão disponíveis e quais regras serão aplicadas.

Característica	Cliente A — Tecnologia	Cliente B — Indústria
Trabalho	Remoto/híbrido	Presencial
Jornada	Banco de horas flexível	Turnos e escalas, como 12x36
Benefícios	Benefícios flexíveis	Benefícios definidos pela empresa

Desempenho	Avaliação 360° e OKRs	Avaliação por função/conformidade
Segurança	Opcional	EPIs, atestados e ASO
Foco	Cultura, flexibilidade e metas	Presença, jornada e segurança

A variabilidade deve existir no comportamento do sistema, não apenas na aparência. Exemplos: regras de jornada, permissões, relatórios, módulos disponíveis e cálculos.

7. Personas e público-alvo

Público-alvo: empresas que desejam centralizar processos de RH e que possuem necessidades semelhantes, mas regras operacionais diferentes.

Persona	Perfil	Principais necessidades
Diretor(a) de RH	Decisor	Indicadores, visão consolidada e redução de trabalho operacional.
Analista de Departamento Pessoal	Operacional	Cadastros, ponto, férias, documentos e histórico.
Gerente de Engenharia	Gestor	Equipe, aprovações, metas e desempenho.
Desenvolvedor(a) remoto(a)	Colaborador	Ponto, banco de horas, benefícios e solicitações.
Operador(a) de fábrica	Colaborador	Escala, ponto, EPIs e solicitações.
Recrutador(a)	RH	Cargos, departamentos, estrutura e consulta de colaboradores.

7.1 Mapas de empatia

Diretor(a) de RH

Pensa em dados confiáveis e eficiência; vê indicadores; ouve gestores e diretoria; faz análises e decisões; dores: sistemas fragmentados; ganhos: visão consolidada.

Analista de DP

Pensa em executar tarefas sem erros; vê muitos registros; ouve colaboradores; faz validações e correções; dores: retrabalho; ganhos: automação.

Gerente de Engenharia

Pensa em cuidar da equipe sem perder produtividade; vê solicitações e metas; ouve equipe e RH; faz aprovações; dores: processos manuais; ganhos: rapidez.

Desenvolvedor(a) remoto(a)

Pensa em acompanhar sua jornada; vê dashboard pessoal; ouve gestor/RH; faz registros e solicitações; dores: falta de transparência; ganhos: autonomia.

Operador(a) de fábrica

Pensa em ter a jornada registrada corretamente; vê escala e ponto; ouve liderança; faz marcações e acompanha EPIs; dores: divergências; ganhos: clareza.

Recrutador(a)

Pensa em encontrar dados rapidamente; vê cargos e departamentos; ouve RH e gestores; faz consultas; dores: informação espalhada; ganhos: centralização.

8. Storyboard — solicitação de férias

Etapa	História	Interface	Ação
1	Colaborador entra no sistema	Login	Autenticação
2	Visualiza o dashboard	Resumo pessoal	Saldo de férias
3	Acessa Férias	Menu	Consulta
4	Visualiza períodos disponíveis	Lista/calendário	Dados
5	Escolhe as datas	Calendário	Seleção
6	Sistema valida as regras	Mensagem	Validação
7	Confirma solicitação	Formulário	Envio
8	Sistema registra pedido	Status pendente	Persistência
9	Gestor recebe aviso	Notificação	Nova solicitação
10	Gestor analisa	Detalhes	Consulta
11	Gestor aprova/recusa	Botões	Decisão
12	Sistema atualiza status	Histórico	Auditoria
13	Colaborador recebe retorno	Notificação	Resultado
14	RH acompanha	Dashboard	Indicador

9. Protótipo — 15 telas

Tela	Nome	Objetivo
1	Login	Autenticação
2	Dashboard do colaborador	Resumo pessoal
3	Dashboard do RH	Indicadores
4	Lista de colaboradores	Pesquisa e CRUD
5	Cadastro/edição	Dados do colaborador
6	Detalhes do colaborador	Histórico
7	Organograma	Hierarquia
8	Espelho de ponto	Jornada e banco
9	Ajuste de ponto	Justificativa
10	Férias	Saldo e calendário
11	Aprovação do gestor	Solicitações

12	Benefícios	Adesões
13	Desempenho/OKRs	Metas e avaliações
14	EPIs e exames	Módulo industrial
15	Configuração da empresa	Módulos e permissões

10. Requisitos funcionais

ID	Requisito	Descrição
RF01	Autenticar usuários	Permitir login e logout.
RF02	Controlar acesso	Aplicar permissões conforme o papel.
RF03	Cadastrar colaborador	Inserir novos colaboradores.
RF04	Consultar colaborador	Pesquisar e visualizar colaboradores.
RF05	Alterar colaborador	Editar dados.
RF06	Inativar colaborador	Inativar registros conforme regra.
RF07	Gerenciar departamentos	CRUD de departamentos.
RF08	Gerenciar cargos	CRUD de cargos.
RF09	Exibir organograma	Apresentar hierarquia.
RF10	Registrar ponto	Registrar jornada.
RF11	Calcular banco de horas	Calcular saldo conforme configuração.
RF12	Solicitar férias/folgas	Criar solicitações.
RF13	Aprovar solicitações	Gestor aprova ou recusa.
RF14	Gerenciar benefícios	Cadastrar e disponibilizar benefícios.
RF15	Gerar indicadores	Apresentar dashboards e relatórios.

10.1 Requisitos funcionais variáveis

- RFV01 — Tecnologia: avaliação 360°.
- RFV02 — Tecnologia: acompanhamento de OKRs.
- RFV03 — Tecnologia: regras de trabalho remoto/híbrido.
- RFV04 — Indústria: escalas e turnos, incluindo 12x36.
- RFV05 — Indústria: gestão de EPIs.
- RFV06 — Indústria: atestados e exames/ASO.

11. Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Segurança	Dados e senhas devem ser protegidos.
RNF02	Desempenho	Consultas frequentes devem responder dentro do limite definido para o projeto.

RNF03	Disponibilidade	O sistema deve permanecer disponível no ambiente de uso.
RNF04	Usabilidade	Navegação e linguagem devem ser consistentes.
RNF05	Responsividade	Interface adaptável a desktop e dispositivos móveis.
RNF06	Manutenibilidade	Código modular e organizado.
RNF07	Reusabilidade	Ativos devem ser reaproveitáveis.
RNF08	Auditabilidade	Operações relevantes devem manter histórico.
RNF09	Escalabilidade	Arquitetura deve suportar crescimento.
RNF10	Testabilidade	Funcionalidades críticas devem possuir testes automatizados.

12. Seis ativos reutilizáveis

ID	Ativo	Tipo	Conteúdo
AR01	Autenticação + RBAC	Código	Login, usuários, papéis e permissões.
AR02	Organograma interativo	Front-end	Componente visual reutilizável.
AR03	Motor de ponto/banco	Código	Regras de jornada e cálculo.
AR04	Modelo de dados base	SQL/modelo	Entidades e relacionamentos centrais.
AR05	Suíte de testes	Testes	CRUD e fluxos críticos.
AR06	Matriz de requisitos	Documento	Requisitos e pontos de variabilidade.

Essa definição segue a orientação do material de Reuso, que apresenta como possíveis ativos diagramas, código-fonte, modelos, casos de teste, documentos, especificações e front-end.

filecite 學turn0file0 學L25-L29 倅

13. Medição de Software

O material de Introdução à Medição apresenta a medição como avaliação quantitativa que ajuda no planejamento, controle e melhoria do software e de seu processo.

filecite 學turn0file1 學L215-L222 倅 Também apresenta indicador como uma métrica ou combinação de métricas que fornece informações sobre processo, projeto ou produto.

filecite 學turn0file1 學L269-L283 倅

Tipo	Métrica/Indicador	Unidade	Objetivo
Produto	Tempo médio da API de ponto	ms	Avaliar desempenho.
Produto	Cobertura de testes do CRUD	%	Avaliar testabilidade.
Processo	Tempo para implementar funcionalidade	horas/dias	Acompanhar esforço.
Processo	Defeitos encontrados	quantidade	Acompanhar qualidade.
Reuso	Percentual de ativos reutilizados	%	Avaliar efetividade da LPS.
Reuso	Tempo para instanciar novo cliente	horas/dias	Medir ganho de reuso.
RH	Taxa de absenteísmo	%	Acompanhar ausências.
RH	Horas extras acumuladas	horas	Acompanhar jornada.
Processo	Tempo médio de aprovação	horas/dias	Avaliar eficiência.
Produto	Solicitações processadas sem erro	%	Avaliar confiabilidade.

Exemplo: para o tempo médio da API de ponto, registrar o tempo entre requisição e resposta, calcular a média e acompanhar a tendência ao longo das versões. O resultado pode indicar necessidade de otimização.

A medição também evita que avaliações dependam apenas de julgamento subjetivo: o material destaca que medições permitem detectar tendências, melhorar estimativas e obter aperfeiçoamentos reais ao longo do tempo. 穀filecite學turn0file1學L245-L252像

14. Regras de negócio iniciais

1. RB01 — Todo colaborador pertence a uma empresa/tenant.
2. RB02 — Colaborador deve possuir departamento e cargo conforme configuração.
3. RB03 — Alterações sensíveis devem exigir permissão adequada.
4. RB04 — Férias devem respeitar regras configuradas para o cliente.
5. RB05 — Ajustes de ponto devem registrar justificativa.
6. RB06 — Aprovações devem registrar responsável e data.
7. RB07 — Banco de horas usa parâmetros da empresa.
8. RB08 — Módulos somente ficam disponíveis quando habilitados.
9. RB09 — Usuários somente visualizam dados permitidos.
10. RB10 — Parâmetros devem ser alteráveis sem modificar o núcleo sempre que possível.

15. Casos de uso prioritários do MVP

ID	Caso de uso	Ator	Objetivo
UC01	Autenticar usuário	Todos	Entrar no sistema.
UC02	Gerenciar colaboradores	RH/Admin	Executar CRUD.
UC03	Consultar organograma	Usuários autorizados	Visualizar hierarquia.
UC04	Registrar ponto	Colaborador	Registrar jornada.
UC05	Ajustar ponto	Colaborador	Enviar justificativa.
UC06	Solicitar férias	Colaborador	Enviar pedido.
UC07	Aprovar solicitação	Gestor	Aprovar/recusar.
UC08	Consultar banco de horas	Colaborador/Gestor	Visualizar saldo.
UC09	Configurar módulos	Admin	Ativar/desativar módulos.
UC10	Visualizar indicadores	RH/Gestor/Admin	Consultar dashboards.

16. Arquitetura técnica inicial

- Front-end web responsivo com componentes reutilizáveis.
- Back-end organizado por módulos/domínios e disponibilizado por API.
- Banco de dados relacional compartilhando o núcleo comum.
- Autenticação com papéis e permissões.
- Testes unitários e de integração para funcionalidades críticas.
- Camada de configuração para ativação de módulos e regras por cliente.
- Versionamento dos ativos reutilizáveis e documentação de suas interfaces.

17. Plano de desenvolvimento sugerido

Etapas	Fase	Entrega
1	Descoberta	Problema, domínio e público.
2	Design Thinking	Personas, empatia e storyboard.
3	Requisitos	15 RF, 10 RNF, regras e casos de uso.
4	Protótipo	10–15 telas.
5	LPS	Núcleo, variabilidades e ativos.
6	MVP	Login, CRUD e solicitações.
7	Reuso	Implementar e testar ativos.
8	Medição	Definir e coletar métricas.
9	Validação	Testes e análise.
10	Apresentação	Demonstrar duas configurações de cliente.

18. Conclusão

O HRTech Core apresenta um domínio adequado ao projeto porque combina funcionalidades comuns de RH com diferenças claras entre tipos de clientes. A mesma plataforma pode atender uma empresa de tecnologia e uma indústria sem que seja necessário reconstruir todo o software.

O principal diferencial acadêmico será demonstrar que a variabilidade está incorporada à solução: módulos, regras, permissões e cálculos podem mudar conforme a configuração do cliente, enquanto os ativos centrais permanecem reutilizáveis.

Como primeiro incremento, recomenda-se implementar autenticação, CRUD de colaboradores e o fluxo de solicitação/aprovação de férias ou ajuste de ponto. Depois, as funcionalidades específicas de Tecnologia e Indústria podem ser ativadas para demonstrar a LPS.

19. Referências

Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Grupo de Pesquisa em Engenharia de Software. Projeto Medição-Reuso. Material fornecido para a disciplina.

Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Grupo de Pesquisa em Engenharia de Software. Introdução à Medição. Material fornecido para a disciplina.